2do Workshop Internacional de estadística

5 y 6 noviembre de 2026

# El café, no el dólar: qué mueve su precio en pesos

Tomás Henao Bonilla · thenaob@unal.edu.co

Semillero FinData · Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales

## Resumen

El café se cotiza en dólares en Nueva York, pero el caficultor colombiano vende en pesos. ¿Qué pesa más: el precio internacional o la tasa de cambio (TRM)? Entre 2016 y 2026, el café en dólares se multiplicó por 2.5, mientras que la TRM terminó casi donde comenzó (Figura 1). Como el precio en pesos es el producto de ambos, su retorno logarítmico es una suma y su varianza se descompone sin residuo. El precio internacional explica del 81 % al 88 % de esa variación, a escala diaria, semanal y mensual. Por eso, vender futuros de café uno a uno elimina esa misma fracción de la varianza del ingreso en pesos; la volatilidad restante proviene de la parte de la TRM no ligada al café.

## Materiales y métodos

Precios diarios de cierre del 4 de enero de 2016 al 23 de octubre de 2026: futuros de café variedad arábica KC=F (¢ USD por libra, Yahoo Finance) y TRM (COP por USD, Superintendencia Financiera de Colombia). Son 2718 retornos diarios, 563 retornos semanales y 128 retornos mensuales.

**1. Precio en pesos.**

$$P_t^{\mathrm{COP}} = P_t^{\mathrm{USD}} \cdot \mathrm{TRM}_t. \tag{1}$$

**2. Retornos.** Con $R_t = 100\,\Delta \ln P_t$, para cualquier horizonte, se tiene:

$$R_t^{\mathrm{COP}} = R_t^{\mathrm{USD}} + R_t^{\mathrm{TRM}}. \tag{2}$$

**3. Varianza.**

$$\mathrm{Var}\left(R_t^{\mathrm{COP}}\right) = \mathrm{Var}\left(R_t^{\mathrm{USD}}\right) + \mathrm{Var}\left(R_t^{\mathrm{TRM}}\right) + 2\,\mathrm{Cov}\left(R_t^{\mathrm{USD}}, R_t^{\mathrm{TRM}}\right). \tag{3}$$

**4. Cuánto explica el café.** Ajustamos una recta entre el retorno en pesos y el retorno en dólares. El $R^2$ mide qué fracción de la variabilidad del precio en pesos se explica por esa recta. El resto, $\varepsilon$, es lo que el café no alcanza a explicar:

$$R^2 = \mathrm{corr}\left(R_t^{\mathrm{COP}}, R_t^{\mathrm{USD}}\right)^2 = 1 - \frac{\mathrm{Var}(\varepsilon_t)}{\mathrm{Var}\left(R_t^{\mathrm{COP}}\right)} \tag{4}$$

con $R_t^{\mathrm{COP}} = \beta_0 + \beta_1 R_t^{\mathrm{USD}} + \varepsilon_t$. Su complemento, $1 - R^2$, es la fracción de la variabilidad del precio en pesos que el café no explica: la parte de la TRM que no está ligada al café.

**5. Cobertura.** Con futuros de café, la razón de mínima varianza es la pendiente $\beta_1$ de la recta anterior:

$$h^* = \frac{\mathrm{Cov}\left(R^{\mathrm{COP}}, R^{\mathrm{USD}}\right)}{\mathrm{Var}\left(R^{\mathrm{USD}}\right)} \tag{5}$$

y el mismo $R^2$ mide qué fracción del riesgo elimina [1]. Intervalos al 95 % por bootstrap (1000 repeticiones, por bloques en el diario) pues los retornos tienen colas pesadas y volatilidad en rachas [2, 3].

## Resultados y análisis

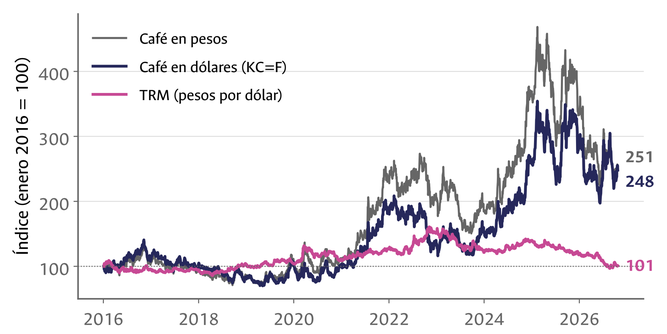



Figura 1. Café en dólares, TRM y café en pesos (enero 2016 = 100).

**El café explica más del 80 % en todo horizonte.** $R^2$ de 88 % diario, 81 % semanal y 85 % mensual (Figura 2), con intervalos al 95 % que no bajan del 77 %. La correlación café–TRM es débil (entre $-0.01$ y $-0.18$): la tasa de cambio casi no amortigua los movimientos del café.

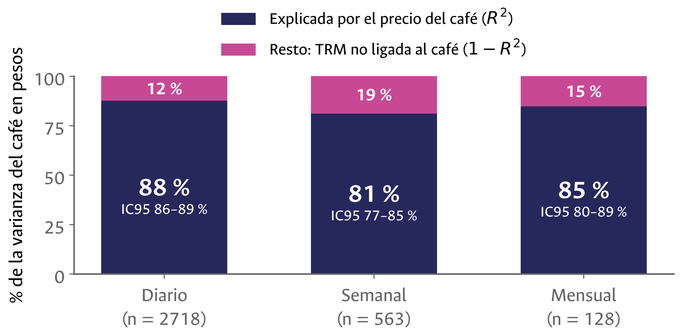



Figura 2. Reparto de la varianza del retorno del café en pesos, con el IC al 95 % del $R^2$.

**Cubrirse uno a uno es casi óptimo.** La razón de cobertura es $h^* = 1.00$ (diario), $0.96$ (semanal) y $0.93$ (mensual). Con futuros de café, se elimina del 81 % al 88 % de la varianza del ingreso en pesos.

## Conclusiones

- El precio internacional domina la variabilidad del precio en pesos.
- La TRM pesa poco y no es una cobertura natural.
- La cobertura debe apuntar al café (futuros), no a la divisa.

**Trabajo futuro:** explicar el precio internacional con sus determinantes: producción mundial (en especial Brasil) e inventarios certificados de ICE.

**Limitaciones:** KC=F es el precio internacional, no el del productor.

## Referencias

[1] Ederington (1979). *J. Finance*, 34(1), 157–170.

[2] Politis y Romano (1994). *JASA*, 89(428), 1303–1313.

[3] Efron (1979). *Ann. Statist.*, 7(1), 1–26.